手性体系对对称性的要求

Q1: E3 等变模型和 SE3 等变模型，哪个更适合处理手性体系?

Gemini-2.5-pro:

毫无疑问，**SE(3) 等变模型更适合处理手性体系。**

这是一个非常核心且重要的选择，原因在于这两个数学群组的根本定义以及手性（Chirality）的物理本质。

下面我们来详细拆解为什么。

1. 核心区别：E(3) vs SE(3)

首先，我们必须理解这两个群的定义：

- **E(3) (Euclidean Group in 3D):** 三维欧几里得群。它包含了所有保持距离不变的刚体变换。具体来说，它包括：
  - **平移 (Translations)**
  - **旋转 (Rotations)**
  - **反射 (Reflections)** (也称为"非正常旋转"或 Improper Rotations)

  一个关键点是，反射操作会改变物体的"手性"或"朝向"。例如，一个左手的镜像是一个右手。在数学上，E(3) 变换矩阵的旋转部分的行列式可以是 +1（旋转）或 -1（反射）。
- **SE(3) (Special Euclidean Group in 3D):** 三维特殊欧几里得群。它是 E(3) 的一个子群，只包含那些 **保持朝向 (orientation-preserving)** 的刚体变换。具体来说，它只包括：
  - **平移 (Translations)**
  - **旋转 (Rotations)**

  SE(3) **不包含反射。**在数学上，SE(3) 变换矩阵的旋转部分的行列式 **恒等于 +1。**

2. 手性体系的本质

手性（Chirality）的定义就是：一个物体无法通过旋转和平移与其自身的镜像重合。

- **对映异构体 (Enantiomers):** 一对手性分子互为镜像，但又是不同的分子。例如，(R)-构型的分子和 (S)-构型的分子。
- **关键物理/化学性质:** 对映异构体在非手性环境中（如真空中的能量）可能具有相同的性质，但在与另一个手性物体（如生物酶、手性催化剂或偏振光）相互作用时，会表现出 **完全不同** 的行为。

最著名的例子就是"沙利度胺（Thalidomide）"事件：(R)-沙利度胺是有效的镇静剂，而其对映异构体 (S)-沙利度胺则会导致新生儿畸形。

3. 为什么 SE(3) 更适合手性体系?

因为 SE(3) 的数学结构完美地契合了手性体系的物理现实。

1. **区分对映异构体:**
   一个 SE(3) 等变模型在设计上**不会**将一个分子与其镜像视为等同。模型只对旋转和平移具有等变性。当你输入一个 (R)-构型的分子和它的镜像 (S)-构型分子时，由于从 (R) 到 (S) 需要一个反射操作（这不属于 SE(3)），模型会把它们当作两个完全不同的输入来处理。这正是我们所期望的!

- `Model_SE3(R-molecule)` 的输出 **不一定等于** `Model_SE3(S-molecule)`。
- 这使得模型能够学习和预测对映异构体之间由于手性而产生的性质差异，例如与手性靶点的结合能。

2. **物理真实性:**
   在真实世界中，一个手性分子只能通过旋转和平移在空间中运动，它不能自发地变成它的镜像。SE(3) 群描述的正是这种保持"身份"的物理运动。因此，SE(3) 等变性是描述手性分子性质（如能量、力）的正确归纳偏置（inductive bias）。

4. 为什么 E(3) 不适合手性体系?

使用 E(3) 等变模型处理手性体系会引入一个**根本性的错误假设**。

1. **混淆对映异构体:**
   一个 E(3) 等变模型被设计为对旋转、平移 **和反射** 都具有等变性。如果模型的输出是一个标量（例如能量），那么根据其等变性设计，模型将被迫为一对对映异构体预测出 **完全相同** 的值。
   - `Model_E3(molecule)` **必须等于** `Model_E3(reflection(molecule))`。
   - 这意味着模型天生就无法区分 (R)-构型和 (S)-构型分子的能量或任何标量性质，这在许多生物和化学应用中是致命的错误。
2. **错误的归纳偏置:**
   E(3) 模型内置的假设是"一个物体和它的镜像在物理上是等价的"。这个假设对于非手性体系（如单个水分子）是成立的，但对于手性体系则完全错误。强行使用 E(3) 会阻止模型学习到任何与手性相关的关键信息。

总结与选择建议

特性	E(3) 等变模型	SE(3) 等变模型
包含的变换	平移、旋转、**反射**	平移、旋转
处理手性	**无法区分**对映异构体 (R/S)	**能够区分**对映异构体 (R/S)
物理假设	物体与其镜像等价	物体与其镜像不等价
适合体系	非手性体系 (Achiral systems) 或性质与手性无关的任务	**手性体系 (Chiral systems)**，如药物发现、生物化学、材料科学
典型应用	预测孤立的非手性分子的能量	预测药物与蛋白质的结合能、手性催化反应

结论:

- 如果你要处理的问题**涉及到手性**，例如药物设计、蛋白质相互作用、手性催化等，你**必须使用 SE(3) 等变模型**。这是确保模型能够捕捉到关键化学和生物学信息的唯一正确选择。
- 如果你的问题处理的是**非手性分子**，或者你确信所研究的性质与手性无关（例如，在真空中计算一个原子的势能），那么使用 E(3) 等变模型是合理的，它甚至可能因为编码了更多的对称性而更具数据效率。但在现代分子建模中，尤其是在复杂环境中，SE(3) 通常是更安全、更普适的选择。

ChatGPT-O4-mini:

在处理手性（chirality）体系时，关键在于模型是否会将镜像异构体（enantiomers）视为等同。

- **E(3) 等变模型** 的对称群是 E(3)=O(3)⋉T(3)，即包括平移（T(3)）和所有正交变换（O(3)，包括旋转与反射）。因此，一个真正对 E(3) 等变的网络，对镜像反射也保持"等变"，必然无法区分左右手性分子，镜像异构体会被映射到相同的表示上，因而忽略了手性信息。(OpenReview, arXiv)
- **SE(3) 等变模型** 的对称群是 SE(3)=SO(3)⋉T(3)，只包含平移和" 专一旋转"（det=+1 的旋转，不含反射）。对 SE(3) 等变的网络只对正确的旋转不变/等变，而**不**对镜像反射等变，因而能够赋予镜像异构体不同的特征表示，从而天然区分手性。

结论：如果目标问题中手性效应（如药物活性、催化手性中心等）至关重要，应优先采用 **SE(3) 等变**（仅含旋转+平移）而非 E(3) 等变的模型，这样才能保留并学习分子手性差异。

注：被引论文的标题是：E(3)-EQUIVARIANT MODELS CANNOT LEARN CHIRALITY: FIELD-BASED MOLECULAR GENERATION **2025 ICLR poster**

Q2: 如果是手性体系的向量或高阶张量信息呢？比如哈密顿量矩阵

Gemini-2.5-pro:

非常好的问题！这触及了等变深度学习在物理和化学应用中更深层次的细节。

对于向量或高阶张量信息（如哈密顿量矩阵），**SE(3) 等变模型依然是处理手性体系的更优且更安全的选择。**

E(3) 模型在这种情况下会施加一个可能不符合物理现实的、非常强的约束，从而限制模型的表达能力。

让我们以哈密顿量矩阵 `H` 为例来深入剖析。

1. 向量和张量如何变换？

首先，我们要理解不同类型的物理量在反射（Parity/Inversion）下的变换行为：

- **标量 (Scalar):** 在反射下不变。如能量、温度。
- **伪标量 (Pseudoscalar):** 在反射下会变号。如磁单极荷（如果存在）。
- **极向量/真向量 (Polar Vector / True Vector):** 在反射下会变号。如位置 `r`、力 `F`、电场 `E`。 `V -> -V`。
- **轴向量/伪向量 (Axial Vector / Pseudovector):** 在反射下不变。如角动量 `L = r x p`、磁场 `B`。 `L -> L`。
- **二阶张量 (Rank-2 Tensor):** 变换规则为 `T' = P T Pᵀ`，其中 `P` 是反射/反演矩阵 (e.g., `P = -I`)。

2. E(3) 模型对哈密顿量矩阵的约束

哈密顿量 `H` 的矩阵表示是一个二阶张量。一个严格的 E(3) 等变模型，在处理输入 `x`（原子坐标）和输出 `H(x)` 时，必须满足对所有 E(3) 变换 `g` 的等变性。

让我们特别关注反射操作 `P`。E(3) 等变性要求：

`H(P(x)) = P H(x) Pᵀ`

这里的 `x` 是原分子的坐标，`P(x)` 是其镜像分子的坐标。我们用 R-构型和 S-构型来代表这对镜像分子。

`H_S = P H_R P^T`

这个数学约束意味着什么？

1. **能量谱不变性：** 这个约束保证了镜像分子的能量本征值谱是完全相同的。因为 `eig(H_S) = eig(P H_R P^T) = eig(H_R)`。
2. **强制的对称关系：** 模型被强制学习一个严格的数学关系，即 S-构型的哈密顿量可以通过对 R-构型的哈密顿量进行一次简单的矩阵变换得到。

3. 这个 E(3) 约束在物理上正确吗？

这要看情况，而这正是问题的关键。

A) 何时 E(3) 约束是（近似）正确的？

在一个 **孤立的、非相对论的、不存在弱相互作用的** 真空环境中，这个约束是正确的。在这种理想化的条件下，一对对映异构体的物理性质除了与"手性"相关的（如旋光性），其他都是相同的。它们的能量谱确实是简并的。

在这种高度对称的理想情况下，使用 E(3) 模型似乎是合理的，因为它内置了正确的物理对称性，可能会提高数据效率。

B) 何时 E(3) 约束是错误的？

在几乎所有现实的、有趣的化学和生物学场景中，这个约束都是**错误**的或**不希望存在**的。

1. **与手性环境的相互作用：**
   这是最常见的情况。当一个手性分子（例如药物）进入一个手性环境（例如蛋白质的活性位点）时，整个体系的对称性被打破了。
   - R-构型药物 + 蛋白质
   - S-构型药物 + 蛋白质
     这两个体系的哈密顿量 **不再** 满足 `H_S = P H_R P^T` 的简单关系。它们的能量（结合能）和电子结构都是不同的。E(3) 模型由于其固有的约束，**无法学习到这种由手性环境诱导的差异。**
2. **宇称不守恒的相互作用 (Parity Violation)：**
   物理学中的弱相互作用是宇称不守恒的。这意味着自然法则本身就不是完全镜像对称的！这导致一对对映异构体即使在真空中也存在极其微小的能量差异（称为宇称破坏能量差，PVED）。虽然这个能量差非常小，难以测量，但它从根本上说明了 R-构型和 S-构型并非在所有物理层面都等价。一个 E(3) 模型从结构上就无法预测这种效应。
3. **手性光学性质 (Chiroptical Properties)：**
   像圆二色性（Circular Dichroism）这样的性质，恰恰来自于对映异构体与左旋和右旋圆偏振光相互作用的差异。这些性质的计算涉及到跃迁偶极矩等向量和张量，而 R/S 构型的这些量具有根本性的差异，无法用简单的反射变换联系起来。E(3) 模型会错误地预测它们没有差异。

4. SE(3) 模型的优势

SE(3) 等变模型只对旋转和平移具有等变性，它**不包含反射。**

- **没有错误的约束：** SE(3) 模型不会被强制要求 `H_S = P H_R P^T`。
- **区分对映异构体：** 它将 R-构型和 S-构型视为两个不同的输入。模型有足够的自由度和表达能力去学习它们之间任何形式的差异。
- **学习环境效应：** 如果模型的输入包含了手性环境的信息，SE(3) 模型可以学习到这种环境如何差异化地影响 R-构型和 S-构型的哈密顿量。

- **更广泛的适用性：** SE(3) 模型是更通用、更物理现实的选择。它能处理孤立体系（此时它仍然可以学习到 R/S 能量近似相等），也能处理复杂的、对称性破缺的相互作用体系。

结论与对比

模型	对哈密顿量的约束	物理适用性	结论
E(3) 等变模型	强制要求 $H_S = P\ H_R\ P^T$	仅适用于孤立的、不存在宇称破缺的理想体系。**无法处理**与手性环境的相互作用。	**不适合**绝大多数涉及手性体系的现实问题，尤其是生物和化学应用。
SE(3) 等变模型	**没有**关于反射的约束。只要求旋转等变性。	适用于所有情况，包括孤立体系和与手性环境相互作用的体系。	**强烈推荐。**能够正确地将 R/S 构型作为不同实体处理，并学习它们之间因手性产生的任何性质差异。

简而言之： 使用 E(3) 模型处理手性体系的哈密顿量，就像戴上了一副"手性色盲"的眼镜。它强迫模型忽略对映异构体之间最关键的差异。而 SE(3) 模型则允许模型拥有"立体视觉"，能够看清并学习手性世界的三维复杂性。因此，**请选择 SE(3) 等变模型。**

ChatGPT-O4-mini:

对于手性体系中带有向量（矢量）或更高阶张量信息（例如哈密顿量矩阵）的预测，核心依然在于**区分"真正的旋转"与"包含反射"的变换**，并在模型中为不同"奇偶性"（parity）分配独立的通道。下面分几点说明：

---

1. 向量与张量的奇偶性（Parity）标签

在 O(3)（即包括旋转 + 反射）表示论中，每个张量阶 ℓ 除了角动量阶数 ℓ 之外，还要带上**奇偶性标签 p=±1**：

- p=+1：**偶**（even），在反射（或空间反演 x→−x）下不变；
- p=−1：**奇**（odd），在反射下会翻转符号（类似伪矢量）。

例如

- 普通矢量 v（如位移、线性动量）是 ℓ=1, p=+1；
- 伪矢量 ω（如角动量、自旋）是 ℓ=1, p=−1。

更高阶张量同理，既有 ℓ 也有 p。

---

2. SE(3) 等变模型 + Parity 跟踪

- 传统的 **SE(3) 等变网络**（只对 SO(3) ×T(3) 等变）只能对"真正旋转"做 equivariance，不对空间反演做 equivariance，也就**天然不混淆**奇偶性不同的分量。但它本身并不**显式**跟踪 p 标签，往往只处理"旋转阶数 ℓ" 的耦合。
- 要真正区分"偶"与"奇"分量（在手性体系中尤为关键），需要在网络的通道设计中**为每个 ℓ 级别同时保留 p=+1 和 p=−1** 的 feature，比如在 e3nn 中使用 O(3) irreps，形如

```
irreps = [
  (0, +1),   # 标量，even
  (1, +1),   # 真矢量
  (1, −1),   # 伪矢量
  (2, +1),   # 二阶偶张量
  …
]
```

这样，无论是旋转还是反射（镜像），模型都能给偶/奇分量不同的响应，进而**保留手性信息。**

---

3. 哈密顿量矩阵的示例

对于量子化学中的哈密顿量矩阵 H_ij：

1. **基函数本身的奇偶性**（原子轨道的对称性）已经决定了某些矩阵元在反射下是否翻转。
2. 如果你只把 H_ij 当做"标量"去预测（ℓ=0,p=+1），那么在镜像体系中，所有矩阵元都不会被区分；手性效应丢失。
3. 正确做法是，**先为每个轨道对(i,j)赋予一个 parity 标签**（或者更直接地，对电子–电子相互作用项做张量分解时保留奇偶性通道），然后用**带有 parity 通道的 SE(3) equivariant**（或 O(3) equivariant）层来预测：
   - 这样，镜像操作会把 p=−1 通道的分量翻转，而 p=+1 通道保持不变，网络内部就能感知"左手" vs "右手"的差异，进而在输出的 H_ij 上保留手征（chirality）信息。

---

4. 实践建议

- **使用 e3nn**：它支持 O(3) irreps，你可以直接在 `TensorProduct`、`FullyConnectedTensorProduct` 等层中指定带 parity 的 irreps 列表。
- **保持 parity 通道完整**：不要在中途把 p=−1 通道丢弃或合并到 p=+1。
- **验证反射对称性**：训练前后，做一次镜像测试——把输入坐标反向（x→−x），看模型输出如何变化，确保 p 通道行为符合预期。

总结：对于含有向量或高阶张量信息的手性体系（如哈密顿量矩阵），最佳做法是

1. 在特征设计时**显式保留 parity（p=±1）通道**；
2. 使用 **O(3)-equivariant**（或带 parity 标签的 SE(3) equivariant）网络架构；
3. 通过镜像测试确保手性信息在网络内部得以区分和保留。这样才能让模型"看得出"左右手性的差别，并在预测张量量时体现手性效应。